Université Nationale
des Sciences, Technologies,
Ingénierie et Mathématiques
(UNSTIM)

École Nationale
Supérieure de Génie
Mathématique et Modélisation
(ENSGMM)

Analyse numérique III

THEME :
Méthodes pour le calcul de valeurs propres : Méthode de la puissance et Principes de réduction de matrice

Membres du groupe :

1. BALOGOUN Charmant
2. DJESSOU Lysias
3. HOMEVO Kafui

Sous la supervision de :

Dr. Aliou MOUSSA DJIBRIL

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Rappels d'algèbre linéaire **3**

3 Méthode de la puissance **4**
3.1 Principe . . . 4
3.2 Hypothèses . . . 4
3.3 Algorithme . . . 4
3.4 Théorème de convergence . . . 5
3.5 Variantes de la méthode de la puissance . . . 5
3.5.1 Quotient de Rayleigh . . . 5
3.5.2 Méthode de la puissance inverse (décalage spectral) . . . 5
3.6 Exemple d'application . . . 6
3.6.1 Énoncé . . . 6
3.6.2 Solution . . . 6

4 Méthodes de réduction de matrice **8**
4.1 Réduction à la forme de Hessenberg . . . 8
4.1.1 Définition . . . 8
4.1.2 Principe de la réduction . . . 8
4.1.3 Construction du réflecteur de Householder . . . 9
4.1.4 Coût computationnel . . . 9
4.1.5 Algorithme de réduction . . . 9
4.1.6 Exemple d'application . . . 9
4.2 Rotations de Givens . . . 11
4.2.1 Définition . . . 11
4.2.2 Annulation d'un élément . . . 11
4.2.3 Propriétés et comparaison avec Householder . . . 12
4.2.4 Exemple d'application . . . 12

5 Conclusion **13**

1 Introduction

La recherche des valeurs propres et des vecteurs propres d'une matrice est l'un des problèmes fondamentaux de l'analyse numérique matricielle. Elle intervient dans de nombreux domaines applicatifs tels que la mécanique des structures (analyse modale), la physique quantique, la dynamique des systèmes, le traitement du signal, ou encore l'apprentissage automatique (analyse en composantes principales).

Formellement, étant donné une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, on cherche les scalaires $\lambda \in \mathbb{C}$ et les vecteurs non nuls $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ tels que

$$\mathbf{A}\,\mathbf{v} = \lambda\,\mathbf{v}.$$

Les scalaires λ sont appelés *valeurs propres* et les vecteurs $\mathbf{v}$ sont appelés *vecteurs propres* associés. En pratique, pour des matrices de grande taille, les méthodes directes (calcul du polynôme caractéristique) sont inopérantes : elles sont numériquement instables et coûteuses. On préfère des méthodes itératives ou des méthodes de réduction.

Ce document présente trois grandes familles de méthodes :

— la **méthode de la puissance**, méthode itérative simple permettant d'approcher la valeur propre dominante ;
— la **réduction de Hessenberg**, qui transforme la matrice en une forme quasi-triangulaire supérieure facilitant l'application ultérieure de l'algorithme QR ;
— les **rotations de Givens**, outil orthogonal de réduction servant notamment à calculer la décomposition QR dans l'algorithme QR implicite.

2 Rappels d'algèbre linéaire

Valeurs propres et spectre

Soit $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

Le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de $\mathbf{A}$ si et seulement si $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$.

Le *polynôme caractéristique* de $\mathbf{A}$ est défini par $p(\lambda) = \det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})$, qui est un polynôme de degré n.

L'ensemble de toutes les valeurs propres constitue le *spectre* de $\mathbf{A}$, noté $\sigma(\mathbf{A})$.

Le *rayon spectral* de $\mathbf{A}$ est $\rho(\mathbf{A}) = \max_{\lambda\in\sigma(\mathbf{A})} |\lambda|$.

On note $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ les n valeurs propres de $\mathbf{A}$ (comptées avec multiplicité) ordonnées par module décroissant :

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| .$$

La valeur propre λ_1 est appelée **valeur propre dominante** de $\mathbf{A}$. On note $\mathbf{y}^{(1)}, \mathbf{y}^{(2)}, \ldots, \mathbf{y}^{(n)}$ les vecteurs propres associés et on suppose que $\mathbf{A}$ est **diagonalisable**, c'est-à-dire que ces vecteurs forment une base de $\mathbb{R}^n$ [1].

Similitude et diagonalisabilité

Deux matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont *semblables* s'il existe une matrice inversible $\mathbf{P}$ telle que $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$.

Des matrices semblables ont le même spectre.

Une matrice est *diagonalisable* si elle est semblable à une matrice diagonale, ce qui se produit si et seulement si elle possède n vecteurs propres linéairement indépendants.

Matrices orthogonales

Une matrice $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est *orthogonale* si $\mathbf{Q}^\top\mathbf{Q} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \mathbf{I}$, c'est-à-dire $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top$. Les transformations orthogonales préservent la norme euclidienne : $\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$ pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Elles jouent un rôle central dans les méthodes numériques car elles sont numériquement stables.

Matrices creuses

Une matrice $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ est dite **creuse** si le nombre de ses coefficients non nuls, noté $\mathrm{nnz}(\mathbf{A})$ (*number of non-zeros*), vérifie $\mathrm{nnz}(\mathbf{A}) \ll n^2$. En d'autres termes, la grande majorité des éléments de $\mathbf{A}$ sont nulles ; à l'opposé, une matrice dont presque tous les coefficients sont non nuls est dite **dense** ou **pleine**.

3 Méthode de la puissance

La méthode de la puissance (ou *power iteration*) est l'une des méthodes itératives les plus anciennes pour le calcul de valeurs propres. Elle a été introduite et formalisée au début du XXe siècle, notamment par Richard von Mises en 1929 [4]. Simple à implémenter, elle constitue la base de méthodes plus élaborées comme l'itération de sous-espaces (méthode de Krylov, algorithme de Lanczos).

3.1 Principe

L'observation fondamentale est la suivante. Partant d'un vecteur $\mathbf{x}^{(0)}$ quelconque non nul, si on applique $\mathbf{A}$ de façon répétée, le vecteur résultant $\mathbf{z}^{(k)} = \mathbf{A}^k \mathbf{x}^{(0)}$ s'oriente progressivement dans la direction du vecteur propre dominant $\mathbf{y}^{(1)}$.

Pour comprendre pourquoi, décomposons $\mathbf{x}^{(0)}$ sur la base des vecteurs propres :

$$\mathbf{x}^{(0)} = \sum_{i=1}^{n} \xi_i \, \mathbf{y}^{(i)}, \qquad \xi_1 \neq 0.$$

On obtient alors

$$\mathbf{A}^k \mathbf{x}^{(0)} = \sum_{i=1}^{n} \xi_i \, \lambda_i^k \, \mathbf{y}^{(i)} = \lambda_1^k \left(\xi_1 \, \mathbf{y}^{(1)} + \sum_{i=2}^{n} \xi_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{y}^{(i)} \right). \tag{3.1}$$

Si $|\lambda_1| > |\lambda_2|$, alors $|\lambda_i / \lambda_1| < 1$ pour tout $i \geq 2$, et les termes correspondants tendent vers zéro quand $k \to +\infty$. Ainsi $\mathbf{A}^k \mathbf{x}^{(0)}$ devient proportionnel à $\mathbf{y}^{(1)}$.

3.2 Hypothèses

1. La valeur propre dominante est strictement isolée en module :

   $$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \, .$$

   Cela implique en particulier que λ_1 est *réelle, simple et non nulle.*
2. Le vecteur initial $\mathbf{x}^{(0)}$ n'appartient pas au sous-espace engendré par $\left\{ \mathbf{y}^{(2)}, \ldots, \mathbf{y}^{(n)} \right\}$, c'est-à-dire $\xi_1 \neq 0$ dans la décomposition ci-dessus.
3. Il existe un indice p tel que $\left(\mathbf{y}^{(1)} \right)_p \neq 0$.

3.3 Algorithme

En pratique, on normalise le vecteur à chaque itération pour éviter que sa norme ne diverge ou ne tende vers zéro.

L'algorithme s'écrit :
Données : $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ non nul, tolérance $\varepsilon > 0$, nombre maximal d'itérations $N_{\max}$.

Itération : Pour $k = 0, 1, 2, \ldots$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \frac{\mathbf{A} \, \mathbf{x}^{(k)}}{\left\| \mathbf{A} \, \mathbf{x}^{(k)} \right\|}, \tag{3.2}$$

où $\|\cdot\|$ désigne une norme vectorielle quelconque.

Critère d'arrêt : $\left\| \mathbf{A} \, \mathbf{x}^{(k)} \right\| > \varepsilon$ (approximation nulle), ou $\left\| \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)} \right\| < \varepsilon$ (convergence).

Estimation de la valeur propre : Si $\left(\mathbf{x}^{(k)} \right)_p \neq 0$,

$$\lambda_1 \approx \frac{\left(\mathbf{A} \, \mathbf{x}^{(k)} \right)_p}{\left(\mathbf{x}^{(k)} \right)_p}.$$

3.4 Théorème de convergence

Théorème 3.1 (Convergence de la méthode de la puissance [1])**.** *Sous les hypothèses précédentes, la suite* $\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ *engendrée par l'itération* (3.2) *vérifie :*

1. *Pour tout* $k \geq 0$, $\left\|\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(k)}\right\| \neq 0$ *et*

$$\lim_{k\to+\infty} \left\|\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(k)}\right\| = |\lambda_1|\,.$$

2. *Plus précisément, pour l'indice* p *tel que* $\left(\mathbf{y}^{(1)}\right)_p \neq 0$ *:*

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{\left(\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(k)}\right)_p}{\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)_p} = \lambda_1.$$

3. *La suite* $\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)$ *converge vers un vecteur propre associé à* λ_1 *au sens suivant :*

$$\lim_{k\to+\infty} \left[\operatorname{sgn}(\lambda_1)\right]^k \mathbf{x}^{(k)} = \gamma\,\mathbf{y}^{(1)},$$

où $\gamma = \xi_1 / \left(|\xi_1|\,\left\|\mathbf{y}^{(1)}\right\|\right)$ *est une constante réelle non nulle.*

3.5 Variantes de la méthode de la puissance

3.5.1 Quotient de Rayleigh

Lorsque la matrice $\mathbf{A}$ est **symétrique**, une estimation bien meilleure de la valeur propre est fournie par le **quotient de Rayleigh** [1] :

$$r^{(k)} = \frac{\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)^\top \mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(k)}}{\left(\mathbf{x}^{(k)}\right)^\top \mathbf{x}^{(k)}}.$$

On peut montrer que $r^{(k)} \to \lambda_1$ avec une erreur en $\mathcal{O}\left(\rho^{2k}\right)$, soit une convergence deux fois plus rapide (en termes d'exposant) que pour la norme [3].

3.5.2 Méthode de la puissance inverse (décalage spectral)

Pour calculer *une autre valeur propre* que la valeur dominante, on applique la méthode de la puissance, non pas à $\mathbf{A}$, mais à la matrice décalée et inversée $\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{A} - q\,\mathbf{I}_n)^{-1}$ pour un scalaire q donné [1, 3].

Clé du raisonnement : Si λ est valeur propre de $\mathbf{A}$, alors $1/(\lambda - q)$ est valeur propre de $(\mathbf{A} - q\mathbf{I}_n)^{-1}$ avec le même vecteur propre. La valeur propre dominante de $\mathbf{B}^{-1}$ est donc $1/(\lambda_j - q)$ où λ_j est la valeur propre de $\mathbf{A}$ *la plus proche* de q.

L'itération s'écrit (sans jamais calculer l'inverse explicitement) :

$$\begin{cases} \text{Résoudre } (\mathbf{A} - q\mathbf{I}_n)\,\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)}, \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \dfrac{\mathbf{u}^{(k+1)}}{\left\|\mathbf{u}^{(k+1)}\right\|}. \end{cases}$$

En pratique, on factorise $\mathbf{A} - q\mathbf{I}_n$ une seule fois (par exemple par décomposition LU) et on résout un système triangulaire à chaque itération. Cette méthode est particulièrement efficace pour trouver une valeur propre proche d'une valeur q connue approximativement.

3.6 Exemple d'application

3.6.1 Énoncé

Soit la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les valeurs propres de $\mathbf{A}$ et les vecteurs propres associés.
2. Appliquer la méthode de la puissance itérée (avec la norme ℓ^2) pendant 4 itérations à partir de $\mathbf{x}^{(0)}$.
3. Vérifier que les itérés convergent bien vers la valeur propre dominante et vers le vecteur propre associé.

3.6.2 Solution

1. Valeurs propres et vecteurs propres exacts

Le polynôme caractéristique est

$$P_{\mathbf{A}}(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = (\lambda - 4)(\lambda - 3) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2).$$

Les valeurs propres sont donc $\lambda_1 = 5$ et $\lambda_2 = 2$ (avec $|\lambda_1| > |\lambda_2|$).

Vecteur propre associé à $\lambda_1 = 5$ *:* $(\mathbf{A} - 5\mathbf{I})\mathbf{y} = \mathbf{0}$ donne

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{y} = \mathbf{0} \implies \mathbf{y}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vecteur propre associé à $\lambda_2 = 2$ *:* $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{z} = \mathbf{0}$ donne

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{z} = \mathbf{0} \implies \mathbf{y}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

2. Itérations de la méthode de la puissance

On pose $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 0)^\top$.

Itération $k = 0 \to 1$ **:**

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \left\| \mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(0)} \right\|_2 = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4.472,$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.894 \\ 0.447 \end{pmatrix}.$$

Itération $k = 1 \to 2$ **:**

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(1)} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 18 \\ 14 \end{pmatrix},$$

$$\left\| \mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(1)} \right\|_2 = \frac{\sqrt{324 + 196}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{520}}{2\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{130}}{2\sqrt{5}} = \sqrt{26} \approx 5.099,$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 9/\sqrt{5} \\ 7/\sqrt{5} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}/\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{520}} \begin{pmatrix} 18 \\ 14 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.789 \\ 0.614 \end{pmatrix}.$$

Itération $k = 2 \to 3$:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{520}}\begin{pmatrix} 4\cdot 18 + 14 \\ 2\cdot 18 + 3\cdot 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{520}}\begin{pmatrix} 86 \\ 78 \end{pmatrix},$$

$$\left\|\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(2)}\right\|_2 = \frac{\sqrt{86^2+78^2}}{\sqrt{520}} = \frac{\sqrt{7396+6084}}{\sqrt{520}} = \frac{\sqrt{13480}}{\sqrt{520}} = \sqrt{\frac{13480}{520}} = \sqrt{25.923} \approx 5.091,$$

$$\mathbf{x}^{(3)} \approx \frac{1}{\sqrt{13480}}\begin{pmatrix} 86 \\ 78 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.741 \\ 0.672 \end{pmatrix}.$$

Itération $k = 3 \to 4$:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(3)} \approx \frac{1}{\sqrt{13480}}\begin{pmatrix} 4\cdot 86 + 78 \\ 2\cdot 86 + 3\cdot 78 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{13480}}\begin{pmatrix} 422 \\ 406 \end{pmatrix},$$

$$\left\|\mathbf{A}\,\mathbf{x}^{(3)}\right\|_2 \approx \frac{\sqrt{422^2+406^2}}{\sqrt{13480}} = \frac{\sqrt{342880}}{\sqrt{13480}} \approx 5.045,$$

$$\mathbf{x}^{(4)} \approx \begin{pmatrix} 0.721 \\ 0.693 \end{pmatrix}.$$

3. Tableau de convergence

k	$\mathbf{x}^{(k)}$ (composantes)	$\left\|\mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}\right\|_2$	Erreur $\left\|\mathbf{x}^{(k)} - \hat{\mathbf{y}}^{(1)}\right\|$
0	$(1.000,\ 0.000)$	4.472	0.707
1	$(0.894,\ 0.447)$	5.099	0.283
2	$(0.789,\ 0.614)$	5.091	0.148
3	$(0.741,\ 0.672)$	5.045	0.066
4	$(0.721,\ 0.693)$	5.018	0.028
∞	$(1/\sqrt{2},\ 1/\sqrt{2}) \approx (0.707, 0.707)$	5	0

où $\hat{\mathbf{y}}^{(1)} = \mathbf{y}^{(1)} / \left\|\mathbf{y}^{(1)}\right\|_2 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^\top$.

4 Méthodes de réduction de matrice

Avant d'appliquer l'algorithme QR — la méthode de référence pour le calcul de *toutes* les valeurs propres d'une matrice [1] — on réduit d'abord la matrice à une forme plus simple. Cette réduction est réalisée par des transformations de similitude orthogonales (qui préservent le spectre) et ne coûte qu'une fraction du coût total du calcul. Deux outils sont au cœur de cette réduction : la forme de *Hessenberg* et les *rotations de Givens*.

4.1 Réduction à la forme de Hessenberg

La réduction d'une matrice générale à la forme de Hessenberg supérieure est attribuée aux travaux de Karl Hessenberg (1941), bien que publiée plus largement dans les années 1950–1960 avec le développement des algorithmes numériques pour le calcul scientifique [1]. Elle constitue l'étape préliminaire standard de l'algorithme QR de Francis (1961) pour le calcul de toutes les valeurs propres d'une matrice.

4.1.1 Définition

Une matrice $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est dite de *Hessenberg supérieure* si $h_{ij} = 0$ pour tout $i > j+1$, soit :

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & \cdots & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_{n,n-1} & h_{nn} \end{pmatrix}.$$

4.1.2 Principe de la réduction

La réduction utilise des *réflexions de Householder*. Un réflecteur de Householder associé à un vecteur $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ est la matrice orthogonale symétrique

$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - 2\frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top\mathbf{u}}, \quad \mathbf{P}^2 = \mathbf{I}, \quad \mathbf{P}^\top = \mathbf{P}.$$

Étant donné un vecteur $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, on peut choisir $\mathbf{u}$ de sorte que $\mathbf{P}\mathbf{x} = \pm\,\|\mathbf{x}\|_2\,\mathbf{e}_1$.

Pour réduire $\mathbf{A}$ en Hessenberg, on effectue $n-2$ étapes. À l'étape k ($k = 1, \ldots, n-2$), on construit un réflecteur $\mathbf{P}_k \in \mathbb{R}^{n\times n}$ de la forme

$$\mathbf{P}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \hat{\mathbf{P}}_k \end{pmatrix},$$

où $\hat{\mathbf{P}}_k \in \mathbb{R}^{(n-k)\times(n-k)}$ est un réflecteur de Householder choisi pour annuler les éléments $a_{k+2,k}, a_{k+3,k}, \ldots, a_{n,k}$ de la k-ème colonne de $\mathbf{A}$ sous la première sous-diagonale.

La transformation de similitude est

$$\mathbf{A}^{(k)} = \mathbf{P}_k \mathbf{A}^{(k-1)} \mathbf{P}_k,$$

qui préserve le spectre car $\mathbf{P}_k$ est orthogonale et inversible. Après $n-2$ étapes :

$$\mathbf{H} = \mathbf{P}_{n-2} \cdots \mathbf{P}_1\, \mathbf{A}\, \mathbf{P}_1 \cdots \mathbf{P}_{n-2} = \mathbf{Q}^\top \mathbf{A} \mathbf{Q},$$

où $\mathbf{Q} = \mathbf{P}_1 \cdots \mathbf{P}_{n-2}$ est orthogonale.

4.1.3 Construction du réflecteur de Householder

À l'étape k, on extrait le vecteur colonne sous-diagonal $\mathbf{a}_k = (a_{k+1,k}, a_{k+2,k}, \ldots, a_{n,k})^\top \in \mathbb{R}^{n-k}$. On choisit

$$\mathbf{u} = \mathbf{a}_k + \text{signe}(a_{k+1,k})\ \|\mathbf{a}_k\|_2\ \mathbf{e}_1,$$

ce qui donne le réflecteur $\hat{\mathbf{P}}_k = \mathbf{I} - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^\top / \mathbf{u}^\top\mathbf{u}$. Ce choix du signe minimise les erreurs d'annulation numérique [1].

4.1.4 Coût computationnel

La réduction à la forme de Hessenberg coûte environ $\frac{10}{3}n^3$ opérations flottantes pour une matrice générale $n \times n$ [1]. Une fois $\mathbf{A}$ réduite en $\mathbf{H}$, l'algorithme QR appliqué à $\mathbf{H}$ ne coûte que $O(n^2)$ par itération (au lieu de $O(n^3)$ pour une matrice pleine), d'où l'intérêt de la réduction préalable.

4.1.5 Algorithme de réduction

Algorithme 1 : Réduction de Hessenberg par réflexions de Householder

Entrées : $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$
Output : $\mathbf{H}$ de Hessenberg supérieure telle que $\mathbf{H} = \mathbf{Q}^\top\mathbf{A}\mathbf{Q}$
pour $k = 1$ **à** $n-2$ **faire**
  $\mathbf{a} \leftarrow (a_{k+1,k}, \ldots, a_{n,k})^\top$; `// vecteur colonne sous-diagonal`
  $\sigma \leftarrow \text{signe}(a_{k+1,k})\ \|\mathbf{a}\|_2$;
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{a} + \sigma\,\mathbf{e}_1$;
  $\beta \leftarrow 2/(\mathbf{u}^\top\mathbf{u})$;
  `// Appliquer` $\mathbf{P}_k$ `à gauche :`
    $\mathbf{A}[k+1{:}n,\ k{:}n] \leftarrow \mathbf{A}[k+1{:}n,\ k{:}n] - \beta\,\mathbf{u}(\mathbf{u}^\top\mathbf{A}[k+1{:}n,\ k{:}n])$
  `// Appliquer` $\mathbf{P}_k$ `à droite :`
    $\mathbf{A}[1{:}n,\ k+1{:}n] \leftarrow \mathbf{A}[1{:}n,\ k+1{:}n] - \beta\,(\mathbf{A}[1{:}n,\ k+1{:}n]\,\mathbf{u})\mathbf{u}^\top$
retourner $\mathbf{A}$ *(maintenant de Hessenberg)*

4.1.6 Exemple d'application

Données. On considère la matrice 3×3 :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Objectif. Trouver $\mathbf{H} = \mathbf{Q}^\top\mathbf{A}\mathbf{Q}$ de Hessenberg supérieure en effectuant une seule étape ($k = 1$, car $n - 2 = 1$ pour $n = 3$).

Étape $k = 1$. On extrait le sous-vecteur de la première colonne sous la diagonale :

$$\mathbf{a} = (a_{21}, a_{31})^\top = (4, 7)^\top.$$

On calcule la norme :

$$\|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}.$$

On choisit (le signe de $a_{21} = 4 > 0$ est positif) :

$$\sigma = +\sqrt{65}, \qquad \mathbf{u} = \mathbf{a} + \sigma\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 + \sqrt{65} \\ 7 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{u} = (4+\sqrt{65})^2 + 49 = 16 + 8\sqrt{65} + 65 + 49 = 130 + 8\sqrt{65},$$

$$\beta = \frac{2}{130 + 8\sqrt{65}}.$$

Le réflecteur embeddé est

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & & \hat{\mathbf{P}}_1 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{P}}_1 = \mathbf{I}_2 - \beta\, \mathbf{u}\mathbf{u}^\top.$$

Calculons numériquement : $\sqrt{65} \approx 8{,}0623$.

$$\mathbf{u} \approx \begin{pmatrix} 12{,}0623 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}^\top \mathbf{u} \approx 145{,}50 + 49 = 194{,}50, \quad \beta \approx \frac{2}{194{,}50} \approx 0{,}010283.$$

$$\hat{\mathbf{P}}_1 = \mathbf{I}_2 - 0{,}010283 \begin{pmatrix} 12{,}0623 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12{,}0623 & 7 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2 - 0{,}010283 \begin{pmatrix} 145{,}50 & 84{,}44 \\ 84{,}44 & 49 \end{pmatrix}.$$

$$\hat{\mathbf{P}}_1 \approx \begin{pmatrix} 1 - 1{,}4960 & -0{,}8683 \\ -0{,}8683 & 1 - 0{,}5039 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0{,}4961 & -0{,}8683 \\ -0{,}8683 & 0{,}4961 \end{pmatrix}.$$

(On vérifie : $\hat{\mathbf{P}}_1^2 \approx \mathbf{I}$ et $\det(\hat{\mathbf{P}}_1) \approx -1$.)

On effectue $\mathbf{A}' = \mathbf{P}_1 \mathbf{A}$ (multiplication à gauche) :

$$\mathbf{A}' = \mathbf{P}_1 \mathbf{A} :$$

La première ligne reste inchangée $(1, 2, 3)$. Pour les lignes 2 et 3 :

$$\begin{pmatrix} a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{pmatrix} = \hat{\mathbf{P}}_1 \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$a'_{21} = -0{,}4961 \cdot 4 + (-0{,}8683) \cdot 7 = -1{,}9844 - 6{,}0781 = -8{,}062 \approx -\sqrt{65},$$

$$a'_{31} = -0{,}8683 \cdot 4 + 0{,}4961 \cdot 7 = -3{,}4732 + 3{,}4727 \approx 0.$$

Les autres éléments de $\mathbf{A}' = \mathbf{P}_1 \mathbf{A}$ sont :

$$a'_{22} = -0{,}4961 \cdot 5 - 0{,}8683 \cdot 8 = -2{,}4805 - 6{,}9464 = -9{,}4269,$$

$$a'_{23} = -0{,}4961 \cdot 6 - 0{,}8683 \cdot 9 = -2{,}9766 - 7{,}8147 = -10{,}7913,$$

$$a'_{32} = -0{,}8683 \cdot 5 + 0{,}4961 \cdot 8 = -4{,}3415 + 3{,}9688 = -0{,}3727,$$

$$a'_{33} = -0{,}8683 \cdot 6 + 0{,}4961 \cdot 9 = -5{,}2098 + 4{,}4649 = -0{,}7449.$$

On effectue ensuite $\mathbf{H} = \mathbf{A}'\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_1 \mathbf{A} \mathbf{P}_1$ (multiplication à droite) en agissant sur les colonnes 2 et 3 :

$$\begin{pmatrix} h_{12} & h_{13} \\ h_{22} & h_{23} \\ h_{32} & h_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{32} & a'_{33} \end{pmatrix} \hat{\mathbf{P}}_1^\top = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -9{,}4269 & -10{,}7913 \\ -0{,}3727 & -0{,}7449 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0{,}4961 & -0{,}8683 \\ -0{,}8683 & 0{,}4961 \end{pmatrix}.$$

Pour la première ligne ($h_{11} = a'_{11} = 1$) :

$$h_{12} = 2 \cdot (-0{,}4961) + 3 \cdot (-0{,}8683) = -0{,}9922 - 2{,}6049 = -3{,}597,$$

$$h_{13} = 2 \cdot (-0{,}8683) + 3 \cdot (0{,}4961) = -1{,}7366 + 1{,}4883 = -0{,}248.$$

La matrice de Hessenberg obtenue est :

$$\mathbf{H} \approx \begin{pmatrix} 1{,}000 & -3{,}597 & -0{,}248 \\ -8{,}062 & 14{,}362 & 1{,}236 \\ 0{,}000 & -0{,}372 & -0{,}362 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $h_{31} = 0$ (à la précision numérique), ce qui confirme que $\mathbf{H}$ est bien de forme Hessenberg supérieure. Les valeurs propres de $\mathbf{H}$ sont les mêmes que celles de $\mathbf{A}$: $\lambda_1 \approx 16{,}12$, $\lambda_2 \approx -1{,}12$, $\lambda_3 = 0$ (la matrice $\mathbf{A}$ est singulière car ses lignes sont en progression arithmétique).

4.2 Rotations de Givens

Les rotations de Givens (aussi appelées *rotations planes* ou *transformations de Jacobi planaires*) ont été introduites par James W. Givens en 1954 dans un rapport technique de l'Oak Ridge National Laboratory [5]. Elles constituent une alternative aux réflexions de Householder pour la réduction et la décomposition QR, avec l'avantage d'annuler un seul élément à la fois, ce qui les rend particulièrement adaptées aux matrices creuses et aux architectures parallèles.

4.2.1 Définition

Une *rotation de Givens* dans le plan (i, k) est la matrice orthogonale $\mathbf{G}(i, k, \theta) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ qui est égale à l'identité, sauf sur les quatre entrées d'indices (i, i), (i, k), (k, i), (k, k) :

$$G_{ii} = c, \quad G_{ik} = s, \quad G_{ki} = -s, \quad G_{kk} = c,$$

où $c = \cos\theta$ et $s = \sin\theta$, $c^2 + s^2 = 1$. Explicitement, pour $n = 4$ et le plan $(2, 3)$:

$$\mathbf{G}(2, 3, \theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & s & 0 \\ 0 & -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{G}$ est orthogonale : $\mathbf{G}^\top \mathbf{G} = \mathbf{I}$, $\det(\mathbf{G}) = 1$.

4.2.2 Annulation d'un élément

Étant donné un vecteur $\mathbf{x} = (a, b)^\top \in \mathbb{R}^2$, la rotation

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}$$

avec $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ est obtenue en choisissant

$$c = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \qquad s = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \qquad r = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

En pratique, pour éviter les divisions par des petits nombres, Gentleman (1973) a proposé le calcul stable suivant [1] : si $|b| > |a|$, on pose $\tau = -a/b$, $s = 1/\sqrt{1 + \tau^2}$, $c = s\tau$; sinon $\tau = -b/a$, $c = 1/\sqrt{1 + \tau^2}$, $s = c\tau$.

4.2.3 Propriétés et comparaison avec Householder

— Une rotation de Givens n'affecte que deux lignes (ou deux colonnes) : coût $O(n)$ par rotation.
— Une réflexion de Householder agit sur toutes les lignes d'un sous-espace : coût $O(n^2)$ par réflexion, mais annule $n-k-1$ éléments simultanément.
— Pour une matrice pleine, Householder est plus efficace (facteur 2 sur les opérations flottantes). Pour une matrice creuse ou de Hessenberg, Givens est préférable car on n'annule que les éléments non nuls [1].

4.2.4 Exemple d'application

On souhaite trouver la rotation de Givens de la matrice A

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Étape 1 : Annuler $a_{21} = 3$ à l'aide de $a_{11} = 4$

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5, \quad c_1 = \frac{4}{5} = 0{,}8, \quad s_1 = \frac{3}{5} = 0{,}6.$$

La rotation $G_1 = G(1, 2, \theta_1)$ étendue à $\mathbb{R}^3$ est :

$$G_1 = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}6 & 0 \\ -0{,}6 & 0{,}8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Application :

$$A^{(1)} = G_1 A_0 = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}6 & 0 \\ -0{,}6 & 0{,}8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2{,}2 & 4{,}6 \\ 0 & -0{,}4 & 2{,}8 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Étape 2 : Annuler $a_{31}^{(1)} = 0$ — déjà nul, on passe à la colonne 2

Étape 3 : Annuler $a_{32}^{(1)} = 6$ à l'aide de $a_{22}^{(1)} = -0{,}4$

$$r = \sqrt{(-0{,}4)^2 + 6^2} = \sqrt{0{,}16 + 36} = \sqrt{36{,}16} \approx 6{,}013,$$
$$c_2 = \frac{-0{,}4}{6{,}013} \approx -0{,}0665, \quad s_2 = \frac{6}{6{,}013} \approx 0{,}9978.$$

La rotation $G_2 = G(2, 3, \theta_2)$ étendue à $\mathbb{R}^3$ est :

$$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0{,}0665 & 0{,}9978 \\ 0 & -0{,}9978 & -0{,}0665 \end{pmatrix}.$$

Application :

$$R_1 = G_2 A^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 & 2{,}2 & 4{,}6 \\ 0 & 6{,}013 & -2{,}841 \\ 0 & 0 & -2{,}613 \end{pmatrix}.$$

5 Conclusion

Ce document a présenté trois méthodes numériques fondamentales pour le calcul de valeurs propres.

La **méthode de la puissance** est la plus simple conceptuellement et la plus directe pour obtenir la valeur propre dominante. Sa convergence linéaire, contrôlée par le rapport $|\lambda_2/\lambda_1|$, peut être accélérée par un décalage spectral ou par la méthode inverse. Elle est néanmoins limitée à la valeur propre de plus grand module.

La **réduction de Hessenberg** par réflexions de Householder est une étape préalable indispensable à l'algorithme QR. En $O(n^3)$ opérations, elle transforme une matrice générale en une forme de Hessenberg sur laquelle chaque itération QR ne coûte que $O(n^2)$, réduisant considérablement le coût global du calcul de toutes les valeurs propres.

Les **rotations de Givens** offrent un outil de réduction flexible et adapté aux matrices creuses et aux structures particulières (Hessenberg). Elles permettent d'annuler ciblément un élément à la fois, avec un excellent comportement en précision numérique.

En pratique, les algorithmes modernes de calcul de valeurs propres (comme l'algorithme QR de Francis avec décalage implicite de Wilkinson) combinent ces trois outils : réduction préalable à la forme de Hessenberg, puis itérations QR réalisées à l'aide de rotations de Givens, jusqu'à convergence vers la forme de Schur révélant toutes les valeurs propres [1, 2].

Références

[1] G. H. Golub et C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4e éd., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2013.

[2] L. N. Trefethen et D. Bau III, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, Philadelphia, 1997.

[3] Y. Saad, *Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems*, 2e éd., SIAM, Philadelphia, 2011.

[4] R. von Mises et H. Pollaczek-Geiringer, "Praktische Verfahren der Gleichungsauflösung", *ZAMM – Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, vol. 9, no. 1, pp. 58–77 et 152–164, 1929.

[5] J. W. Givens, *Numerical Computation of the Characteristic Values of a Real Symmetric Matrix*, ORNL Technical Report 1574, Oak Ridge National Laboratory, 1954.

[6] J. G. F. Francis, "The QR Transformation : A Unitary Analogue to the LR Transformation — Parts I et II", *The Computer Journal*, vol. 4, no. 3, pp. 265–271 et 332–345, 1961–1962.

[7] D. S. Watkins, *Fundamentals of Matrix Computations*, 3e éd., Wiley, New York, 2010.

[8] G. Allaire et S. M. Kaber, *Algèbre linéaire numérique*, Éditions de l'École Polytechnique, Palaiseau, 2002.